

Sistema de Monitoratge de la Qualitat de l'Aire amb ESP32 i CCS811

Nil Santamaria Colom
Alex Castillo Lorenzo
SMX2A
Ins Lliça

INDEX

Arquitectura del sistema.....	3
Components utilitzats.....	3
Llibreries necessàries.....	4
Dependències.....	4
Connexió del maquinari.....	5
Connexió I2C del CCS811.....	5
Configuració WiFi.....	6
Funcionament del sistema.....	7
1. Inicialització.....	7
2. Lectura del sensor.....	7
3. Classificació de la qualitat de l'aire.....	8
Servidor web.....	9
Interfície web.....	10
Característiques.....	10
Informació mostrada.....	10
Estructura del codi.....	11
Variables globals.....	11
Funcions principals.....	11
paginaHTML().....	11
handleRoot().....	11
setup().....	11
loop().....	11
Flux de funcionament.....	12
Exemple de sortida pel monitor sèrie.....	12

Arquitectura del sistema

Components utilitzats

Component	Funció
ESP32	Microcontrolador principal
CCS811	Sensor de qualitat de l'aire
WiFi	Comunicació de xarxa
Servidor Web	Visualització de dades en temps real

Llibreries necessàries

Instal·lar les següents llibreries des de l'IDE d'Arduino:

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_CCS811.h>
```

Dependències

- WiFi (integrada a ESP32)
- WebServer
- Wire (I2C)
- Adafruit CCS811 Library

Connexió del maquinari

Connexió I2C del CCS811

CCS811	ESP32
--------	-------

VIN	3.3V
-----	------

GND	GND
-----	-----

SDA	GPIO 21
-----	------------

SCL	GPIO 22
-----	------------

Configuració WiFi

```
const char* ssid = "NOM_WIFI";  
const char* password = "CONTRASENYA_WIFI";
```

L'ESP32 es connecta a la xarxa WiFi indicada i mostra la IP pel monitor sèrie.

Exemple:

 WiFi connectat
IP del ESP32: 192.168.1.34

Funcionament del sistema

1. Inicialització

A la funció `setup()`:

- S'inicia la comunicació sèrie
 - Es configura el bus I2C
 - S'inicialitza el sensor CCS811
 - Es connecta el WiFi
 - S'inicia el servidor web
-

2. Lectura del sensor

A cada iteració del `loop()`:

```
eco2 = ccs.geteCO2();  
tvoc = ccs.getTVOC();
```

El sistema llegeix:

- Concentració equivalent de CO₂
- Compostos orgànics volàtils

3. Classificació de la qualitat de l'aire

Segons el nivell de CO₂:

eCO ₂	Qualitat
< 800 ppm	Excel·lent
800 - 1199 ppm	Bona
1200 - 1999 ppm	Regular
≥ 2000 ppm	Dolenta

Servidor web

L'ESP32 crea un servidor HTTP al port 80:

```
WebServer server(80);
```

Quan un usuari accedeix a la IP del dispositiu, es mostra una pàgina web amb:

- Valor eCO2
- Valor TVOC
- Estat de la qualitat de l'aire

La pàgina s'actualitza automàticament cada 2 segons:

```
<meta http-equiv="refresh" content="2">
```

Interfície web

Característiques

- Disseny modern tipus dashboard
- Tema fosc
- Actualització automàtica
- Compatible amb mòbil i PC

Informació mostrada

- eCO2 en ppm
- TVOC en ppb
- Estat de qualitat de l'aire

Estructura del codi

Variables globals

```
int eco2 = 0;  
int tvoc = 0;  
String qualitat = "Sense dades";
```

Funcions principals

paginaHTML()

Genera dinàmicament la interfície web HTML.

handleRoot()

Gestiona la pàgina principal del servidor.

```
server.send(200, "text/html", paginaHTML());
```

setup()

Inicialització completa del sistema.

loop()

- Lectura contínua del sensor
 - Actualització de dades
 - Gestió de clients web
-

Flux de funcionament

CCS811 → ESP32 → Processament → Servidor Web → Navegador

Exemple de sortida pel monitor sèrie

eCO2: 650 ppm | TVOC: 12 ppb | Qualitat: Excel·lent